B—SONIK FILTRE (Sallen—Key HPF, fc=20 Hz, Q=0.707)

C ve infrasonik aşırı salınımını önler (12 dB/oct zayıflatma).

6k %1, C1=C2=150nF WIMA Film, Op—Amp: U1A (NE5532)

-RILEY ALCAK GECIREN FILTRE (fc=80 Hz, —24 dB/oct)

terworth (Q=0.7071) hücresi —> Kesişimde tam —6 dB ve sıfır faz farkı.

1B): R3=R4=20k %1, C3=100nF, C4=100nF Film

2A): R5=R6=20k %1, C5=100nF, C6=100nF Film

NABILIR ALL—PASS FAZ KAYDIRICI (0 — 180 Derece)

arlörlerin akustik faz uyumunu oda akustiğine göre ayarlar.

R*C) | U2B, R7=R8=10k, VR1=50k Lineer Potansiyometre, C7=47nF

K BAS GUCLENDIRICI (Bass Boost: 45 Hz, +0 .. +6 dB)

geçiren geri besleme ile 45 Hz merkez frekansında ayarlanabilir artırma.

otansiyometre, R9=3.3k, R10=33k, C8=100nF, C9=100nF

NU VE SIMETRIK BESLEME (+—15V Regülasyon)

Zout < 50 Ohm), LM7815 / LM7915 regülatörler, 100nF MLCC dekuplaj.

LR4 (24 dB/oct) LPF + 20 Hz Sub—sonik HPF + 0—180 Faz Ayarı + 45 Hz Bass Boost

Hakan OĞUZ — Elektrik Elektronik Mühendisi

Sheet: /

File: crossover_sub_boost.kicad_sch

Title: 4. Derece Linkwitz—Riley Aktif Crossover ve Bas Güçlendirici

Size: A3	Date: 2026—10—28	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1